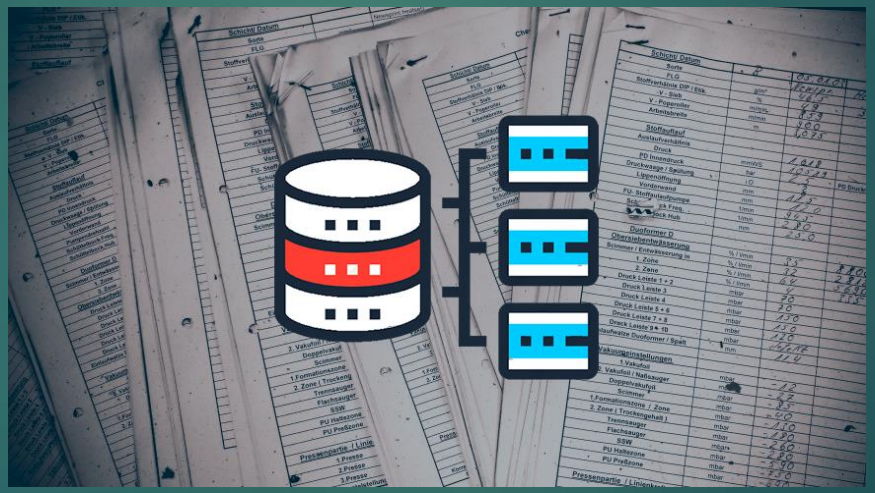
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Base de Datos 1

CICLO I - 2025

Normalización de BD



Ing. Harold Cancinos

NORMALIZACIÓN

- Impacto de un mal diseño de BD.
  - Almacenamiento redundante
  - Pérdidas no deseadas de información al modificar o eliminar tuplas (integridad referencial).
  - Inconsistencia de la BD.
  - Imposibilidad de almacenar cierta información
    - Registro(idEstudiante, nombEst, idCurso, nombCurso)
- Repasando:
  - Entidad.
  - Relación y Cardinalidad.
  - Llave Primaria y Foránea.

FORMA NORMAL CERO (0)

- Se listan todos los datos.
- Se define el nombre del universo.
- De todos los datos se elije la llave primaria (PK).
  - Criticidad de éste análisis y decisión.
  - Asumir es una mala palabra y práctica en el análisis en general.

PRIMERA FORMA NORMAL

- Un atributo o dato es atómico si sus elementos se pueden considerar como unidades indivisibles:
  - Ejemplo: Primer_Nombre, Código, NIT.
  - No atómico: Teléfonos, Nombre
- Una entidad satisface la primera forma normal si los dominios de TODOS sus atributos son atómicos.
- De lo contrario, se extraen todos aquellos que tengan un nivel de concurrencia mayor a 1 conformando una nueva entidad.

SEGUNDA FORMA NORMAL

- Condición: Debe de estar en 1FN
- Cada atributo que no sea PK debe depender únicamente de esa PK.
- Todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas.
  - DP: todo dato que no depende de la PK.
- Ejemplo: registro(idEstudiante, nombEst, idCurso, nombCurso) – Satisface los requerimientos de la 1FN.
- Y de la 2da?
- Muchos a Muchos

TERCERA FORMA NORMAL

- Una entidad está normalizada en 3FN si:
  - Está en 2FN
  - Si todas los atributos que no son PK son funcionalmente dependientes por completo de la PK y no hay dependencias transitivas.
  - Una DT: es aquella en la cual existen atributos que no son PK que dependen de otros atributos que tampoco son PK.

VEAMOS UN EJEMPLO . . .

idOrden	Fecha	idCliente	nomCliente	dirCliente	idProducto	descProd	cantProd	precioProd
2511	27/03/2015	123456	Harold Cancinos	Guatemala, Ciudad	A001	Tortrix	2	Q 1.50
2511	27/03/2015	123456	Harold Cancinos	Guatemala, Ciudad	A002	Ricito	3	Q 1.00
2511	27/03/2015	123456	Harold Cancinos	Guatemala, Ciudad	A003	Coca Cola	2	Q 5.50
1420	20/03/2015	654321	Pedro Infante	Mexico, DF	A001	Tortrix	1	Q 1.50
4159	15/03/2015	987654	Jorge Negrete	Mexico, DF	A002	Ricito	5	Q 1.00

T A R E A

- Existen más formas normales?

Otro ejercicio más ;)

- En una tienda de video se necesita mantener información de alrededor de 3000 casetas cada uno de los casetes tiene asignado un número por cada `película se necesita conocer un titulo y categoría por ejemplo: comedia, suspenso, drama, acción, ciencia ficción, etc. Se mantienen algunas copias de muchas películas. Se le da a cada película una identificación y se mantiene seguimiento de lo que contiene cada casete.
- Un casete puede venir en varios formatos y una película es grabada en un solo casete; frecuentemente las películas son pedidas de acuerdo a un actor especifico Tom Cruise y Demi More son los más populares es por esto que se debe mantener información de los actores que pertenecen a cada película.
- No en todas las películas actúan artistas famosos, a los clientes de la tienda le gusta conocer datos como el nombre real del actor, y su fecha de nacimiento.
- En la tienda se mantienen información solo de los actores que aparecen en las películas y que se tiene a disposición. Solo se alquila videos a aquellos que pertenecen al club de videos. Para pertenecer al club se debe tener un buen crédito. Por cada miembro del club se mantiene una ficha con su nombre, teléfono y dirección, cada miembro del club tiene asignado un número de membresía. Se desea mantener información de todos los casetes que un cliente alquila, cuando un cliente alquila un casete se debería conocer el nombre de la película, la fecha en la que se alquila y la fecha de devolución.
- Se pide aplicar las reglas de normalización hasta la tercera forma normal

QUEDÓ TODO CLARO?